

Python Level 5

if / else, Vergleiche und saubere Programmstruktur

In diesem Level lernt der Nutzer, wie Python Entscheidungen trifft. Das Ziel ist nicht nur funktionierender Code, sondern sauberer, lesbarer und sinnvoll kommentierter Code.

- Ich kann mit if eine Bedingung prüfen.
- Ich kann else und elif für weitere Fälle nutzen.
- Ich erkenne Grenzwertfehler wie > 18 statt ≥ 18 .
- Ich kommentiere so, dass der Kommentar zum Code passt.
- Ich halte die Struktur Eingabe -> Verarbeitung/Entscheidung -> Ausgabe ein.

1. Grundidee: Python entscheidet

Eine if-Abfrage ist eine Entscheidung. Wenn die Bedingung wahr ist, läuft der eingerückte Block. Wenn sie nicht wahr ist, kann else den anderen Fall übernehmen.

```
alter = int(input("Alter: "))
```

```
if alter >= 18:
    print("volljährig")
else:
    print("minderjährig")
```

Wichtig: Der Doppelpunkt und die Einrückung gehören zur Struktur. Ohne sie versteht Python nicht, welcher Code zur Entscheidung gehört.

2. Grenzwerte

Bei Altersprüfungen ist 18 der Grenzwert. Wenn jemand mit 18 schon volljährig ist, muss die Bedingung `alter >= 18` heißen. `alter > 18` wäre falsch, weil 18 dann noch nicht mitgezählt wird.

```
# richtig, weil 18 dazugehört
if alter >= 18:
    print("volljährig")
```

3. Sinnvolle Kommentare - auch Alltagssprache ist erlaubt

Ein Kommentar muss nicht perfekt fachsprachlich sein. Er darf einfach formuliert sein. Entscheidend ist, dass er inhaltlich zum Code passt.

Kommentar	Bewertung
# prüft, ob die Person volljährig ist	gut
# checkt ob der User alt genug ist	gut - Umgangssprache, aber sinnvoll
# hier wird eine Datei gelöscht	falsch - passt nicht zum Code
# Python ist cool	schwach - kein Nutzen

Merksatz: Kommentar vorhanden reicht nicht. Der Kommentar muss den Codeabschnitt erklären.

4. Strukturregel

```
# 1. Eingabe
alter = int(input("Alter: "))
punkte = int(input("Punkte: "))

# 2. Entscheidung
if alter < 18:
    ergebnis = "nicht zugelassen"
elif punkte >= 70:
    ergebnis = "bestanden"
else:
    ergebnis = "nicht bestanden"

# 3. Ausgabe
print(f"Ergebnis: {ergebnis}")
```

5. Übungen

- Frage ein Alter ab und prüfe: ab 18 volljährig, sonst minderjährig.
- Frage eine Punktzahl ab und prüfe: ab 70 bestanden, sonst nicht bestanden.
- Baue eine elif-Stufe ein: ab 90 sehr gut, ab 70 bestanden, sonst weiter üben.
- Schreibe zu jeder Entscheidung einen passenden Kommentar in eigenen Worten.

Zwischenprüfung

Baue eine Altersprüfung. Pflicht: input(), int(), if, else, Grenzwert ≥ 18 , sinnvolle Kommentare und klare Struktur.

Abschlussprüfung

Baue ein Entscheidungsprogramm: Alter und Punktzahl abfragen. Unter 18 = nicht zugelassen. Ab 18 und ab 70 Punkten = bestanden. Ab 18 und unter 70 = nicht bestanden.

Bewertungsbogen

Bereich	Punkte
Syntax	20
Pflichtkonzepte	25
Logik und Grenzwerte	20
Programmstruktur	20
Lesbarkeit	10
sinnvolle Kommentare	5
Bestehen	ab 88 Punkten, ohne K.O.-Fehler